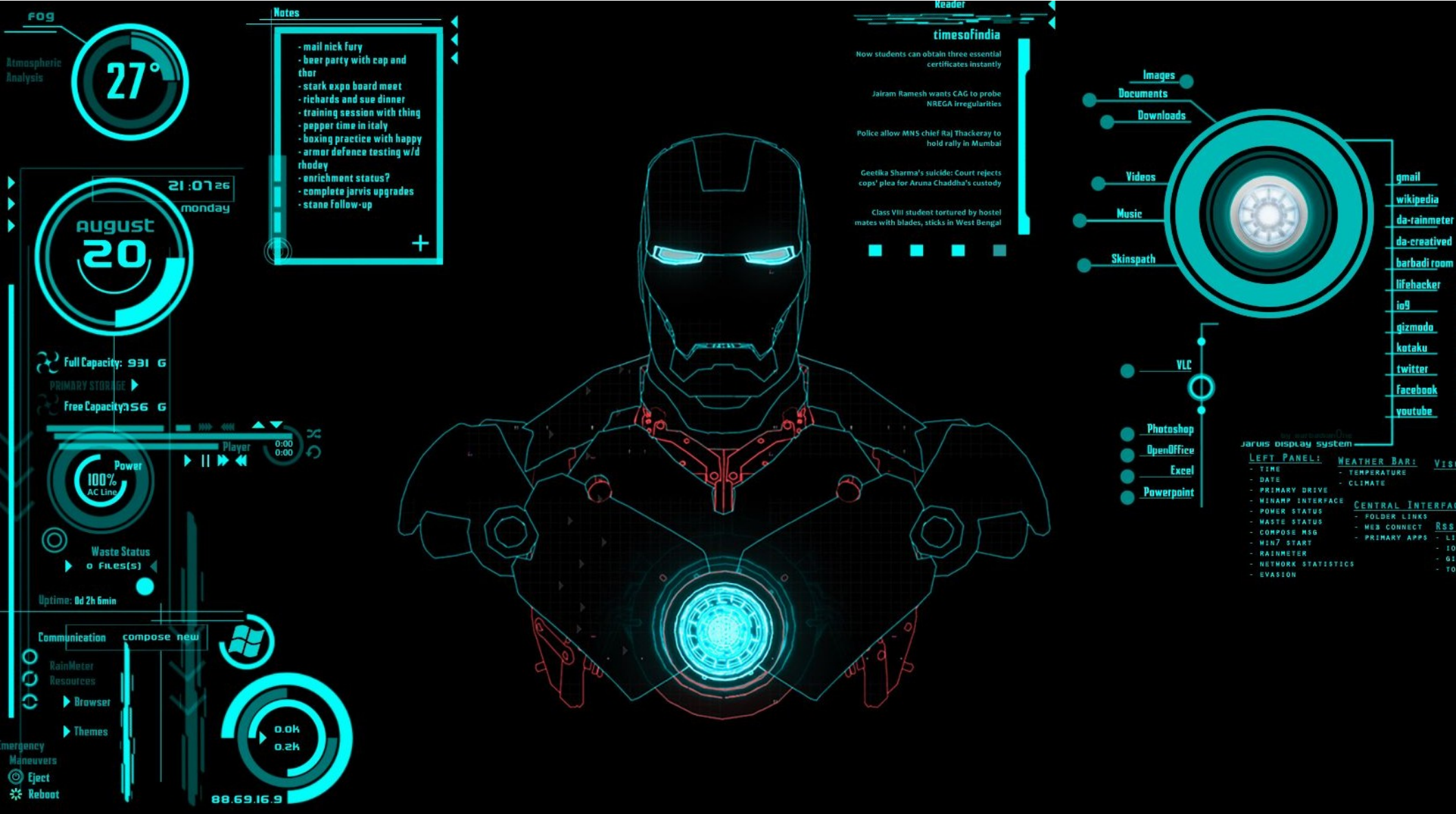


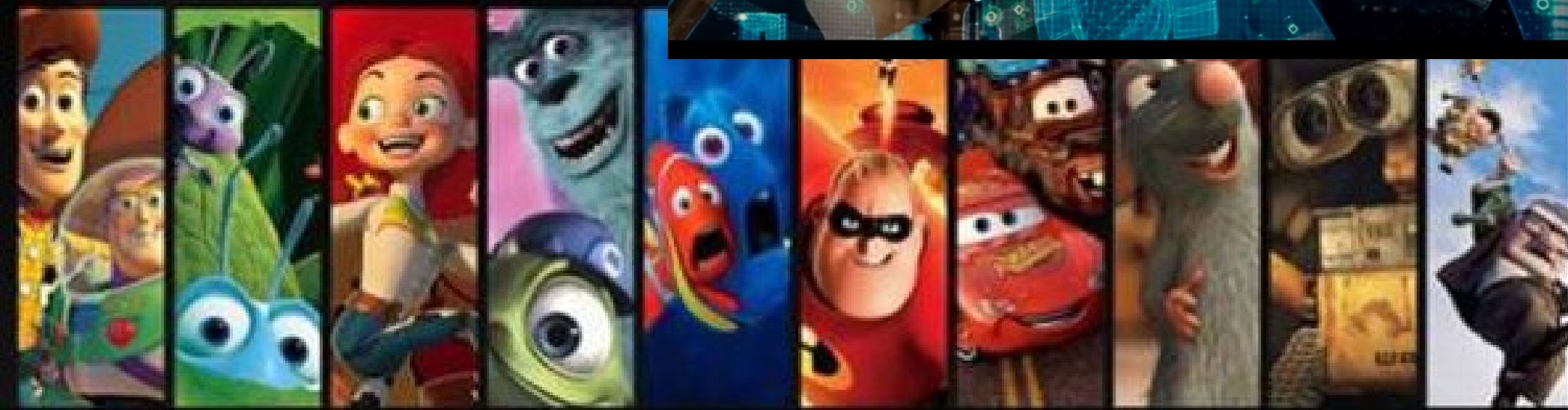


01.Introdução à Computação Gráfica

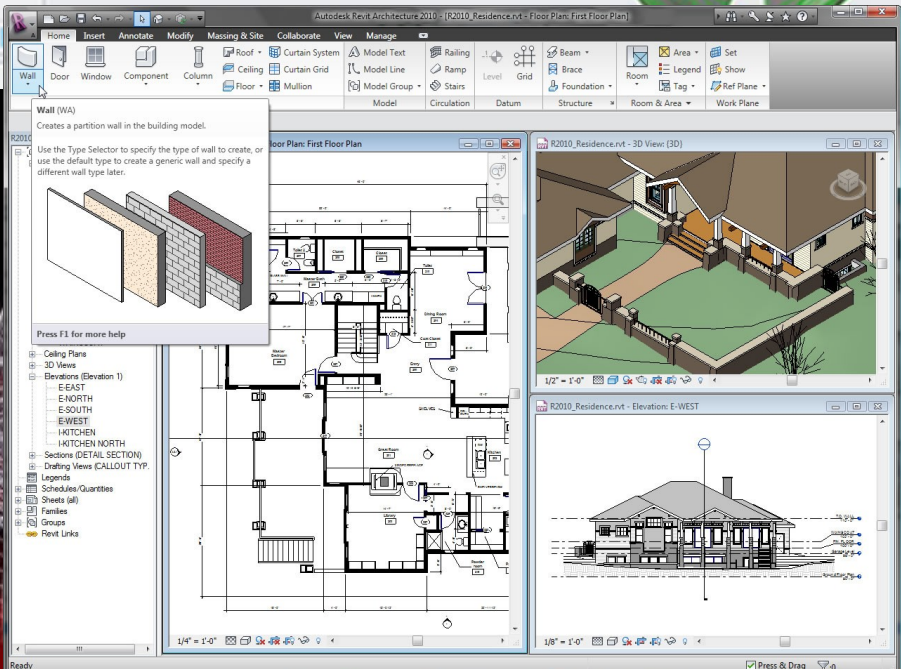
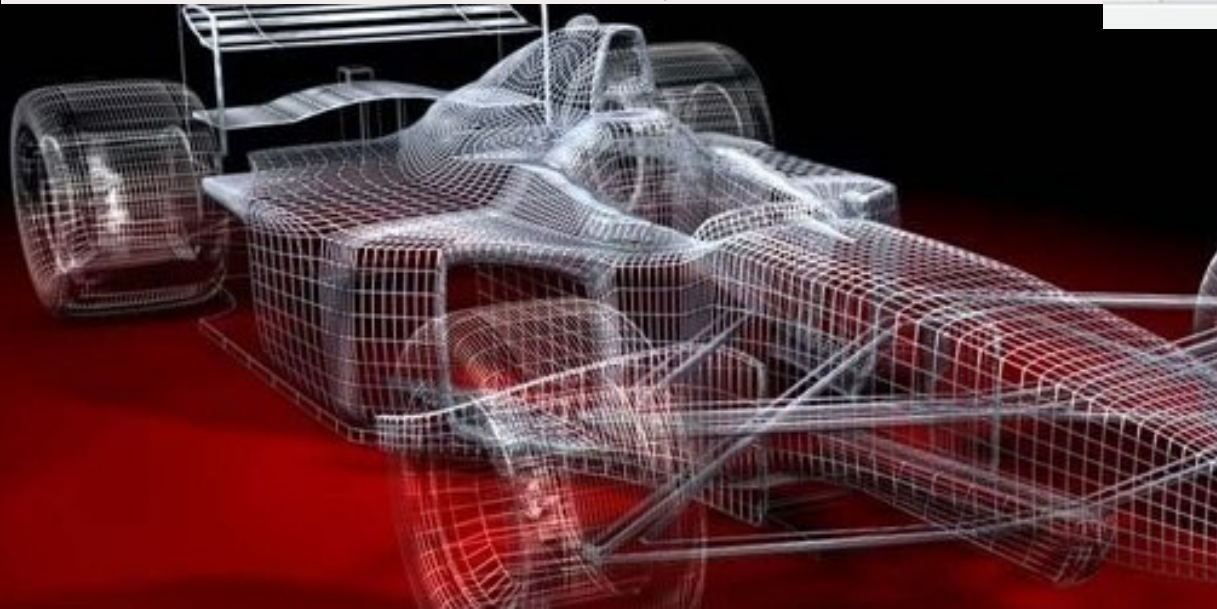
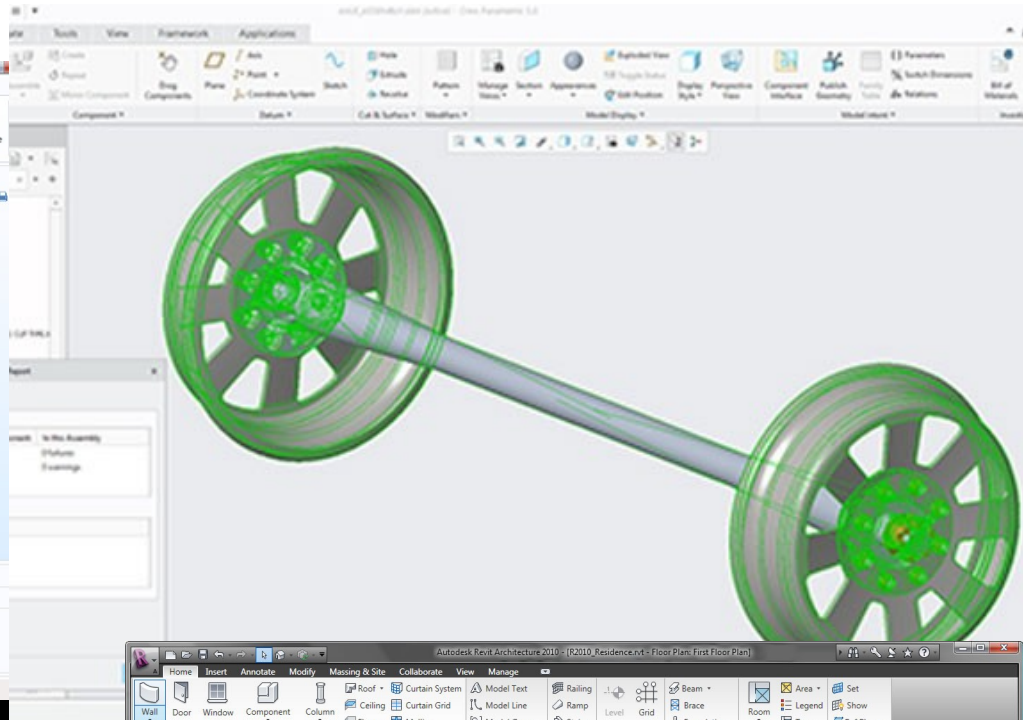
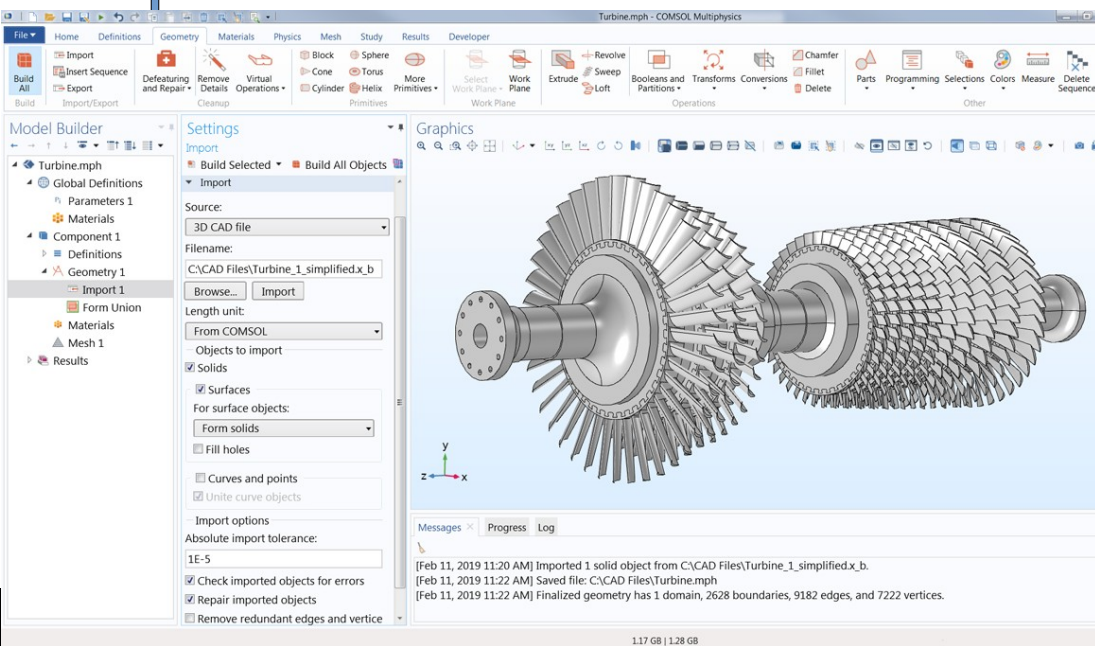
Prof. Alexandre Krohn

O que é Computação Gráfica?





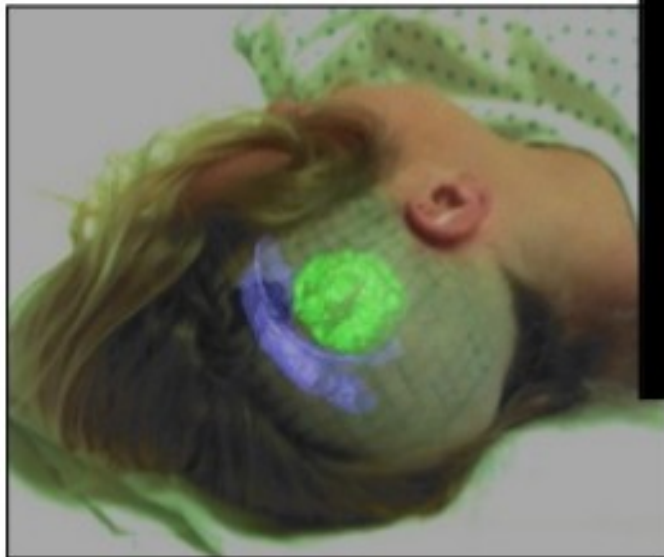
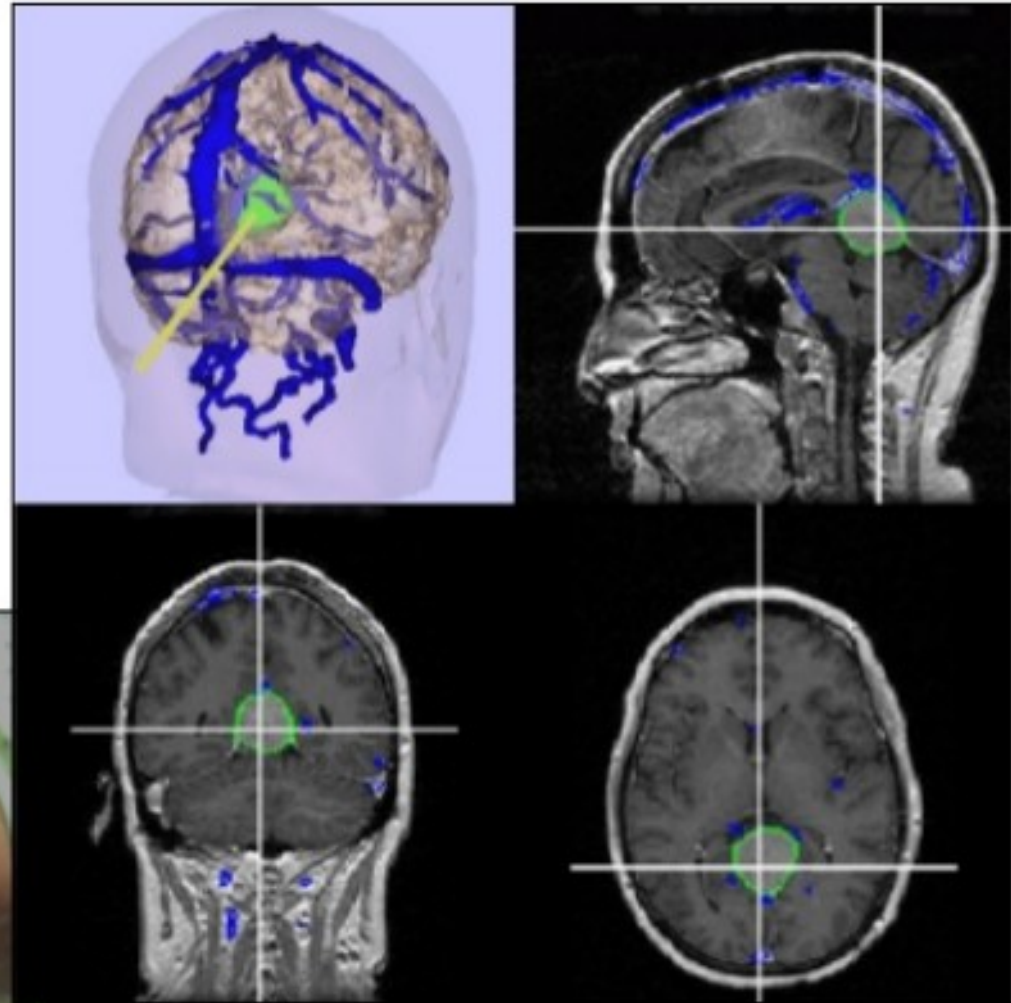
Computação Gráfica



Computação Gráfica

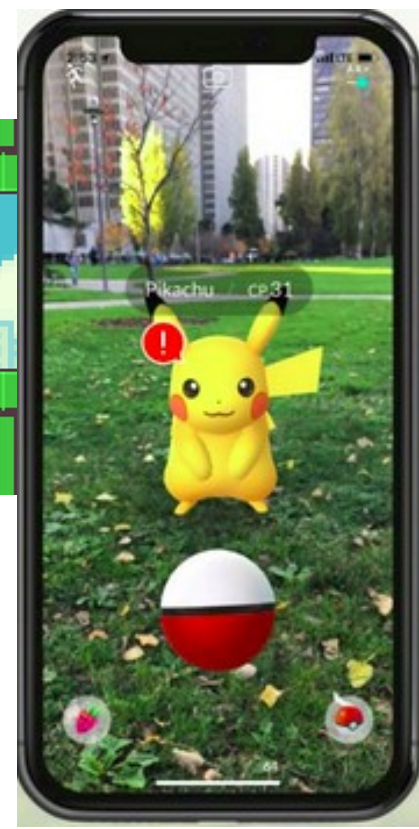
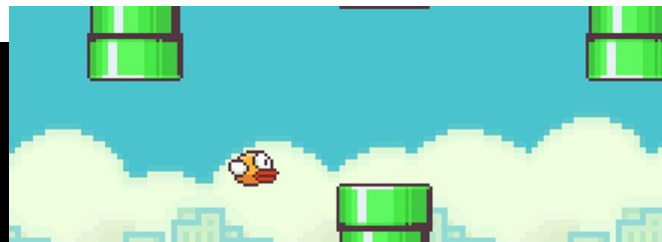


Computação Gráfica

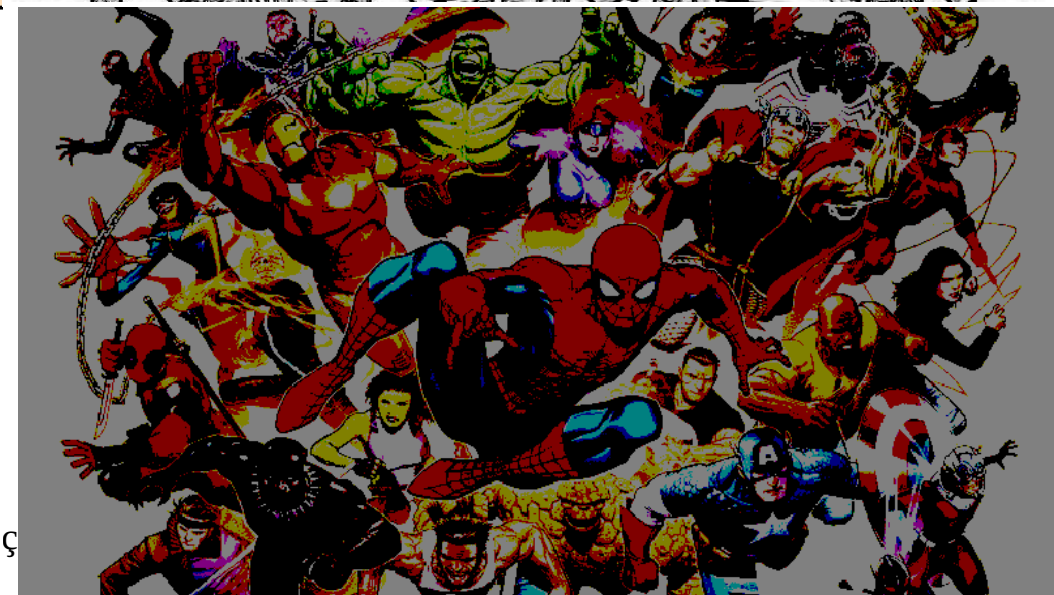




Computação Gráfica

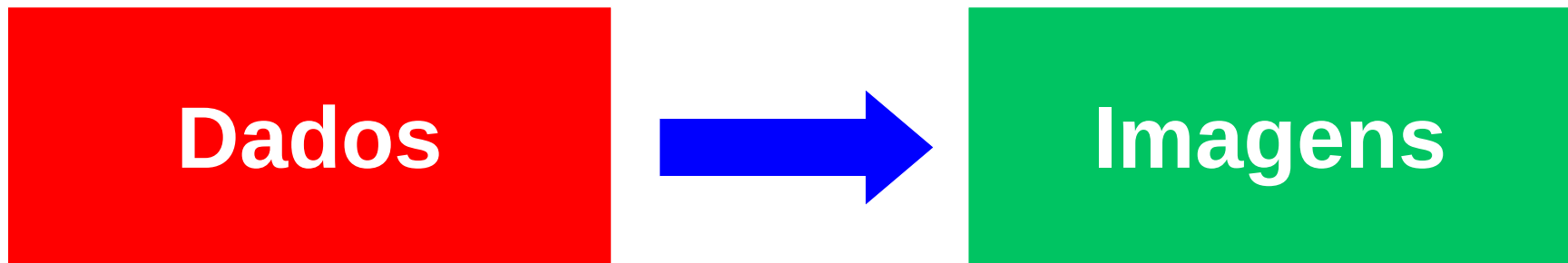


Computação Gráfica



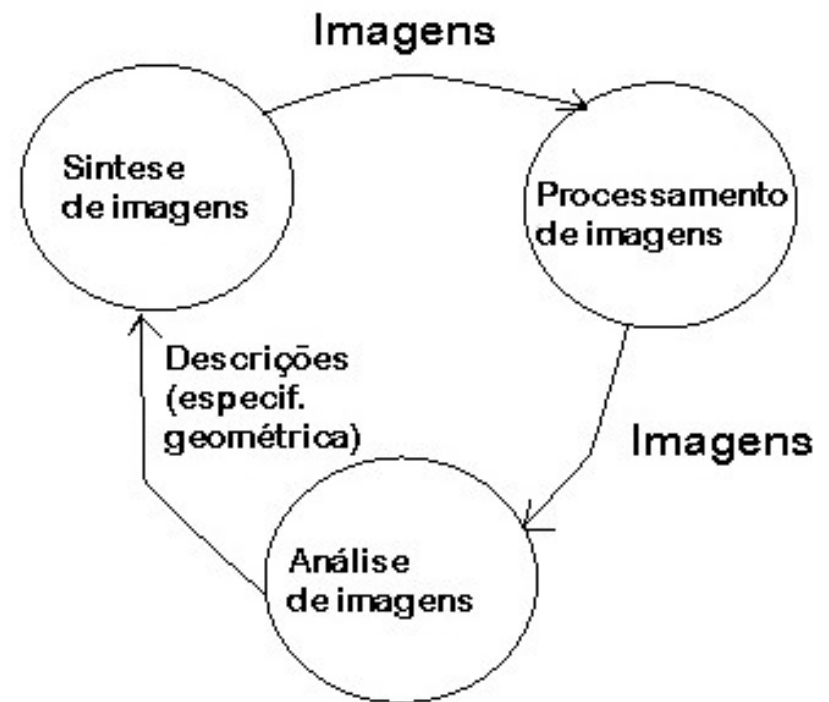
Computação Gráfica

- Definição : **Computação Gráfica** é o conjunto de **técnicas e métodos** para transformar **dados** em **imagens** através de um dispositivo gráfico



Computação Gráfica

- A computação gráfica pode ser dividida em três sub-áreas:
 - Síntese de Imagens
 - Processamento de Imagens
 - Análise de Imagens



Síntese de Imagens

- Sub-área que se preocupa com a produção de **representações visuais** a partir das especificações geométrica e visual de seus componentes.
- É frequentemente confundida com a própria Computação Gráfica. As imagens produzidas por esta sub-área são colocadas nos chamados Display-File.

Processamento de Imagens

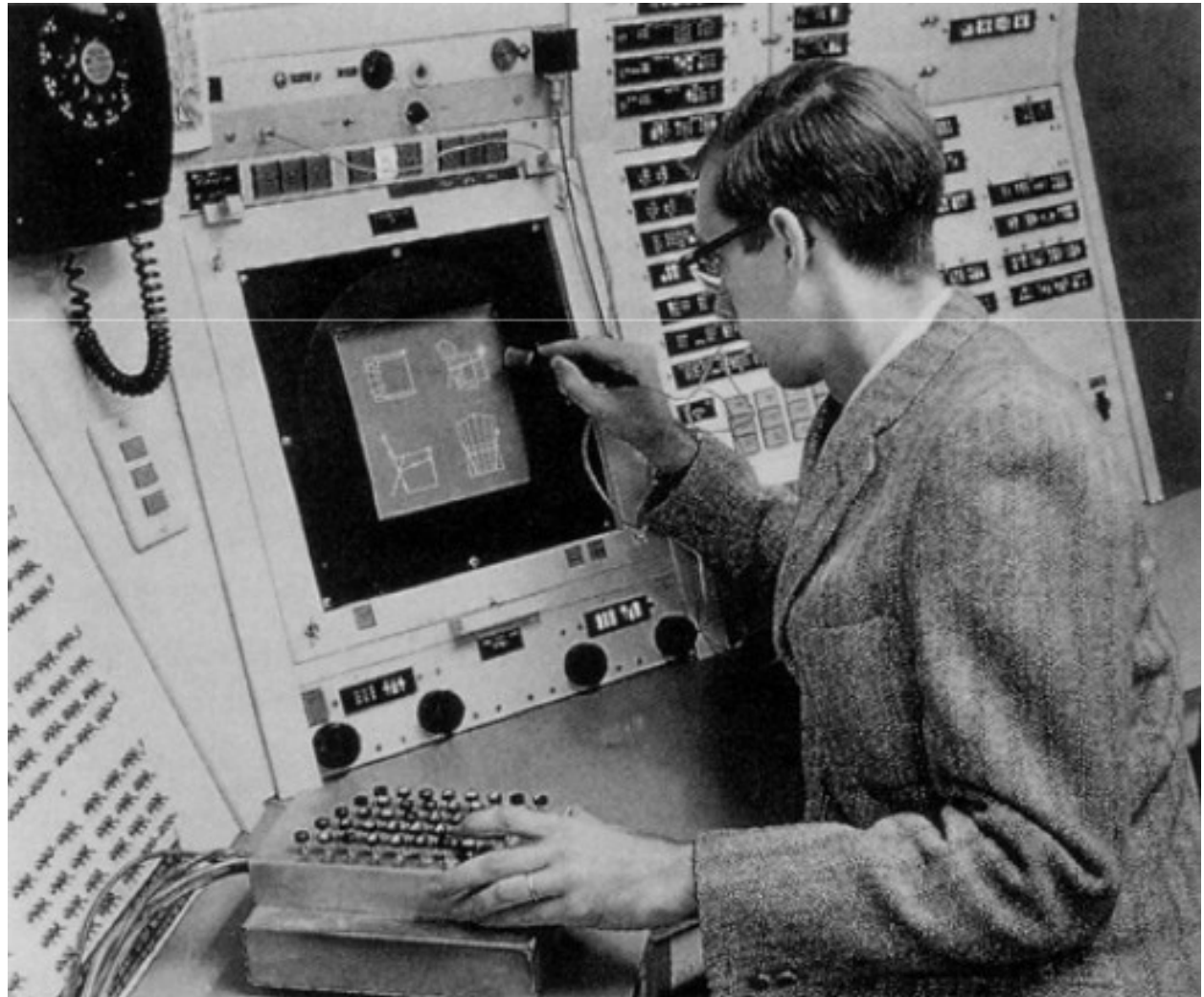
- Envolve as técnicas de **transformação de Imagens**, em que tanto a imagem original quanto a imagem resultado apresentam-se sob uma representação visual (geralmente matricial).
- Estas transformações visam melhorar as características visuais da imagem (aumentar contraste, foco, ou mesmo diminuir ruídos e/ou distorções).
- As imagens produzidas/utilizadas por esta sub-área são colocadas/recuperadas nos chamados Raster-File.

Análise de Imagens

- Sub-área que procura obter a especificação dos componentes de uma imagem a partir de sua representação visual.
- Ou seja através da informação pictórica da imagem (a própria imagem!) produz uma informação não pictórica da imagem (por exemplo, as primitivas geométricas elementares que a compõem).
- Interpretação e reconhecimento de padrões

Histórico

- **1963:** Ivan Shutterland, no MIT, cria o sistema de desenho *Sketchpad*



Histórico

- **1963** : Douglas Engelbart inventa o *Mouse*
- **1965** : Bresenhan cria o *algoritmo de desenho de retas sobre pixels*
- **1972** : Nolan Bushnell, da Atari, lança o *PONG*
- **1981** : IBM lança o *IBM PC* (5160, predecessor do XT)
- **1981** : James Clark cria a *Silicon Graphics Incorporated*
- **1991** : Tim Berners-Lee cria no CERN a *World Wide Web*
- **1991** : *Terminator 2* é o primeiro filme com um personagem computadorizado
- **1992** : Surge o padrão Gráfico *OpenGL*. A computação gráfica agora em computadores pessoais
- **2007** : A **Apple** lança o *iPhone*
- **2008** : Surgem os primeiros celulares *Android*
- **2017** : Um usuário do reddit cria os *DeepFakes*, usando Keras e TensorFlow
- **2023** : Discute-se o a ética no uso de imagens digitais de artistas já falecidos

Hardware Gráfico



GeForce RTX 2070
Super Gaming X,
RGB, 8GB GDDR6,
256Bit

Cerca de R\$4.500,00
Agosto de 2020

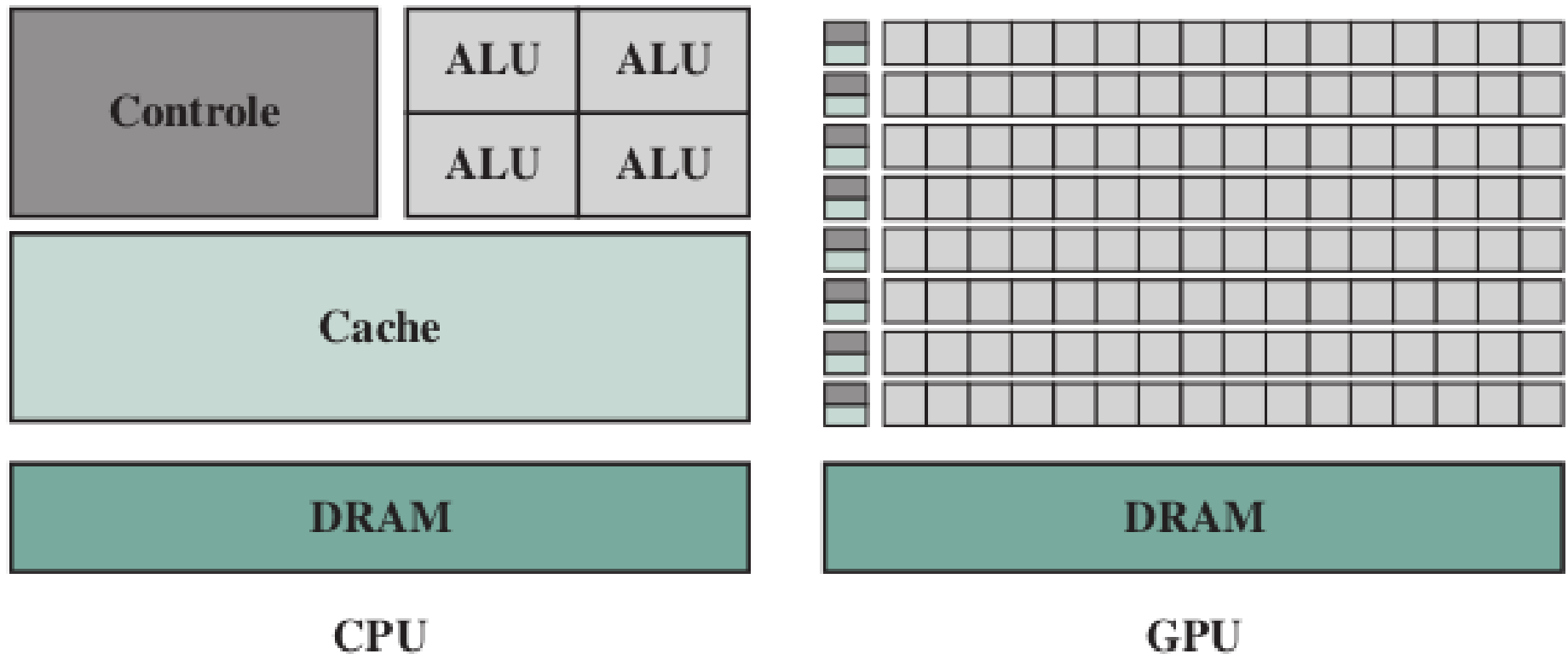


XFX ATI Radeon HD
4550 512MB DDR2
64-bit PCI-E 2.0 x16

Cerca de R\$200,00
Agosto de 2020

Hardware Gráfico

- GPU : Graphic Processing Unit



Modelagem Geométrica

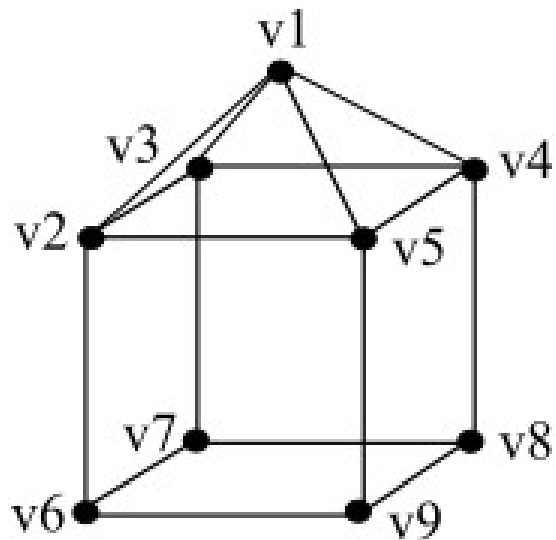
- Representação
- Instanciamento de Primitivas
- Varredura Rotacional e Translacional
- Superfícies paramétricas

Representação

- O primeiro grande desafio da computação gráfica é **como representar (e manipular) objetos tridimensionais na memória do computador?**

Forma de Representação	Representação Exata/Aproximada?	Representa Superfície/Volume?
Malhas de polígonos	Aproximada	Apenas superfície
Superfícies paramétricas	Exata	Apenas superfície
Geometria sólida construtiva	Exata	Superfície e volume
Enumeração de ocupação espacial	Aproximada	Superfície e volume

Exemplo de representação por malha de polígonos



Vértices (geometria)

1	x1	y1	z1
2	x2	y2	z2
3	x3	y3	z3
4	x4	y4	z4
5	x5	y5	z5
6	x6	y6	z6
7	x7	y7	z7
8	x8	y8	z8
9	x9	y9	z9

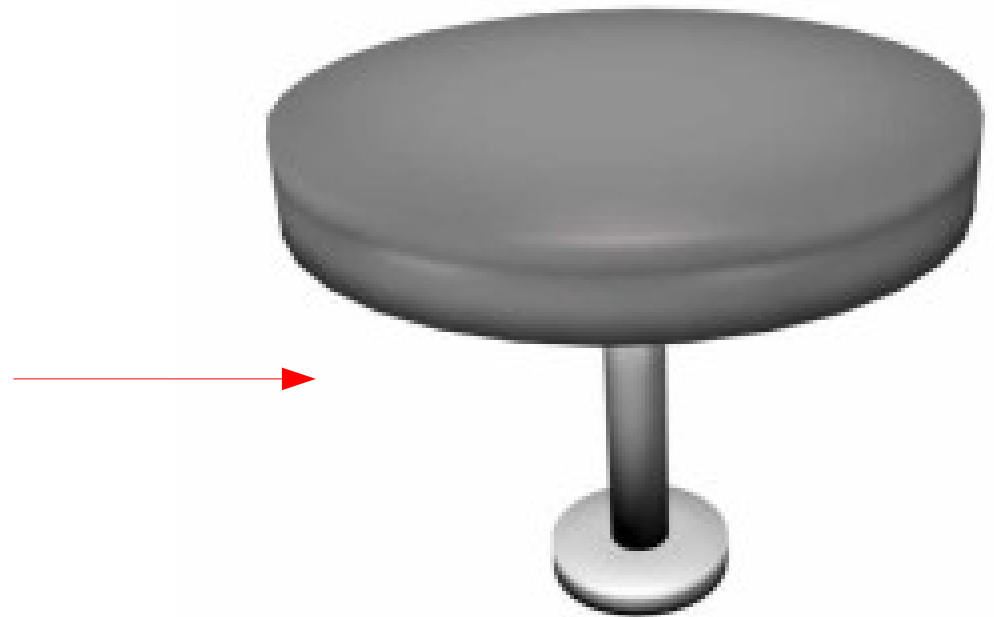
Faces (topologia)

1	v1	v4	v5	
2	v1	v5	v2	
3	v1	v2	v3	
4	v1	v3	v4	
5	v4	v3	v7	v8
6	v5	v4	v8	v9
7	v2	v5	v9	v6
8	v3	v2	v6	v7
9	v6	v9	v8	v7

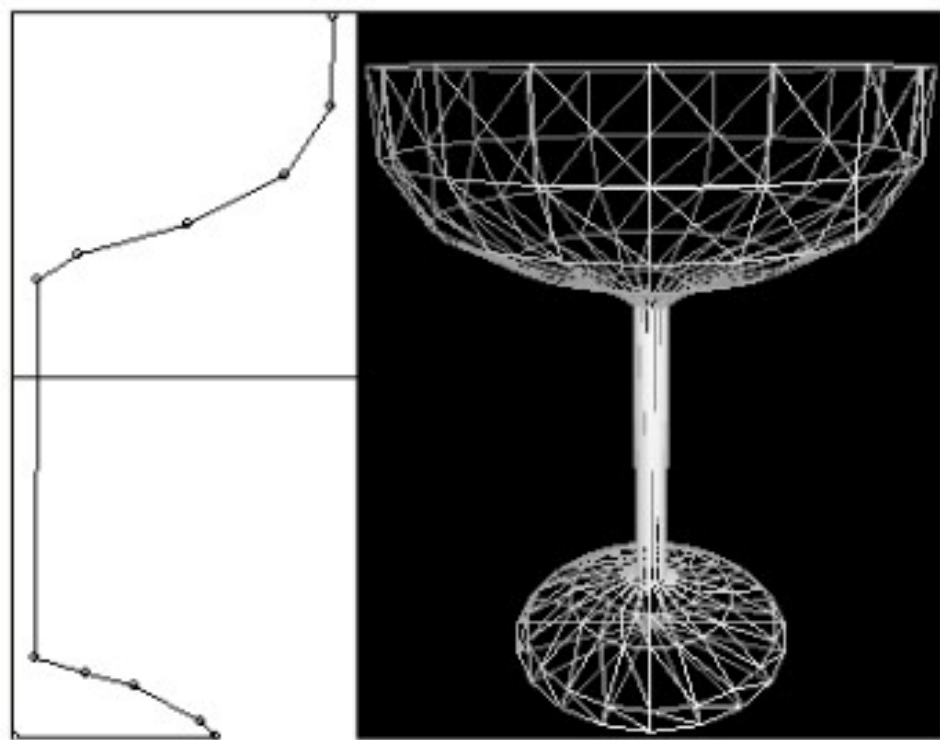
Instanciamento de primitivas

- Trata do desenho de objetos a partir da composição de outros objetos (primitivas) parametrizáveis.

Uma mesa desenhada através da combinação de 3 cilindros com raios e alturas diferentes



Varredura Rotacional e Translacional

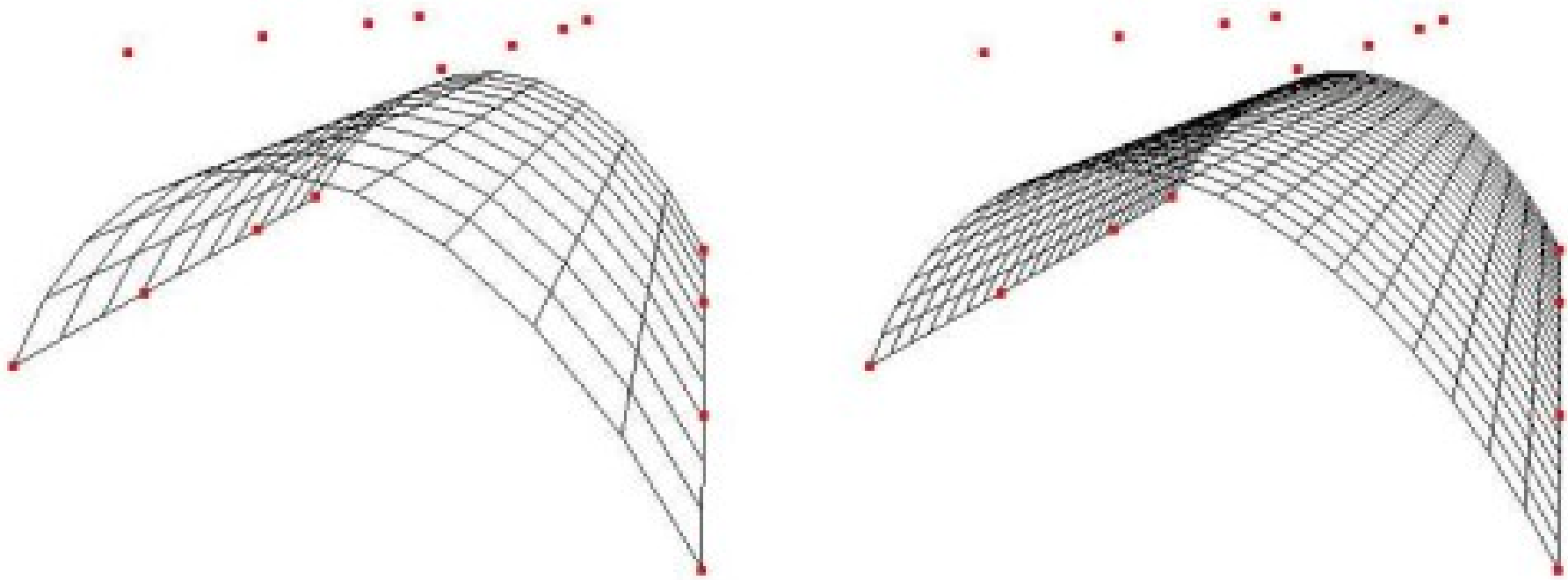


Varredura Rotacional



Varredura Translacional

Superfícies paramétricas



Superfícies Bezier

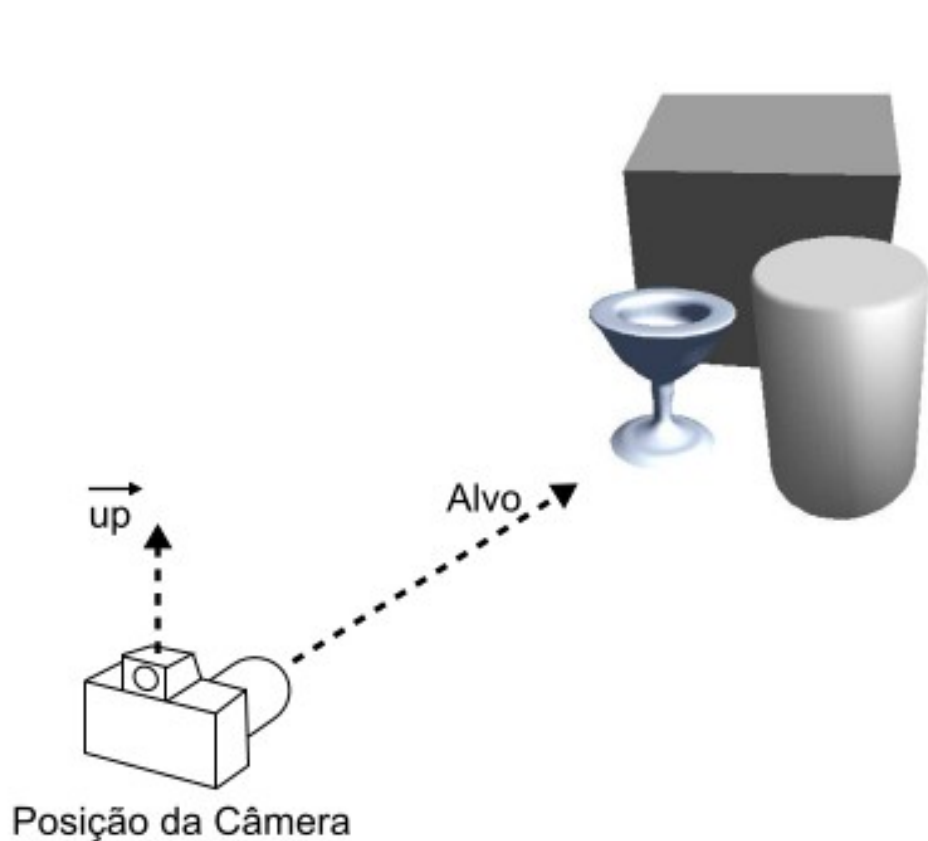
Processo de visualização 3D

- Sistema de Referência do Universo (SRU)
- Câmera sintética
- Projeções
- Mapeamento para a tela
- Transformações geométricas
- Rasterização
- Remoção de superfícies escondidas
- Pipeline de Visualização

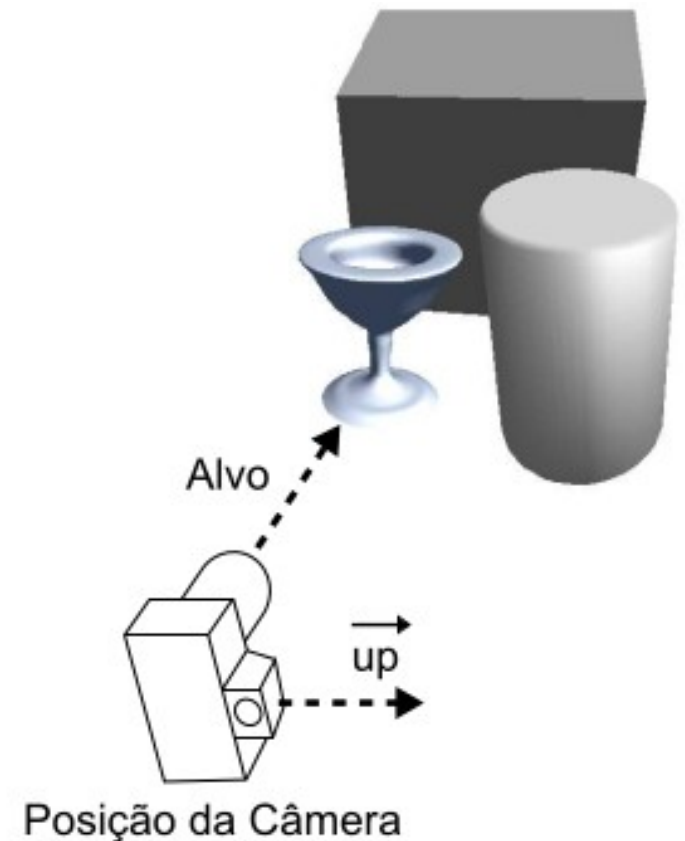
Sistema de Referência do Universo (SRU)

- Descreve os objetos em termos das coordenadas utilizadas pelo usuário em determinada aplicação como um todo.
- Aspectos a serem observados na definição de um sistema de referência:
 - **Unidade de referência** básica (cm, polegadas, anos-luz);
 - **Limites extremos** dos valores aceitos para descrição.

Câmera Sintética



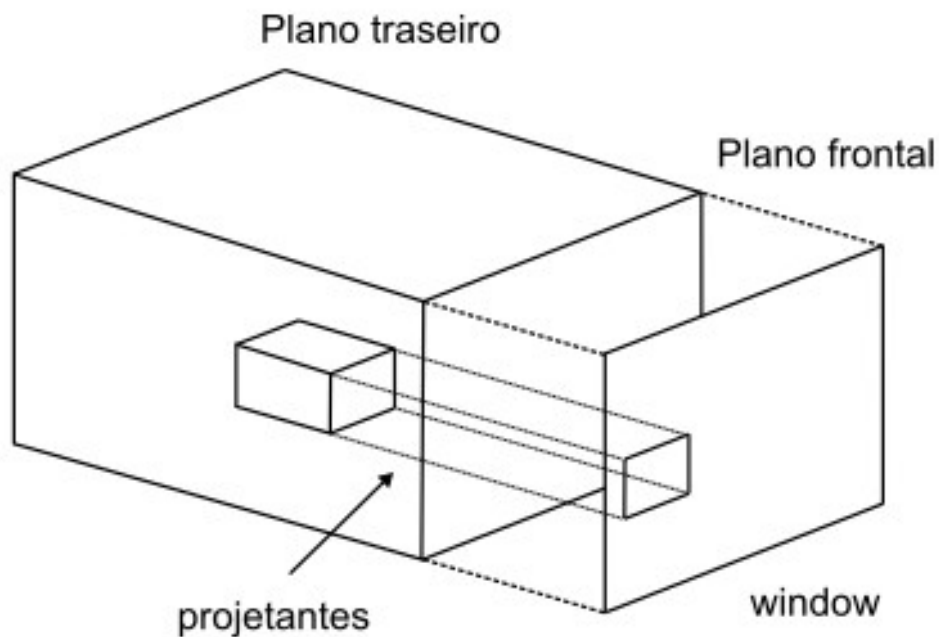
(a) Câmera na orientação normal



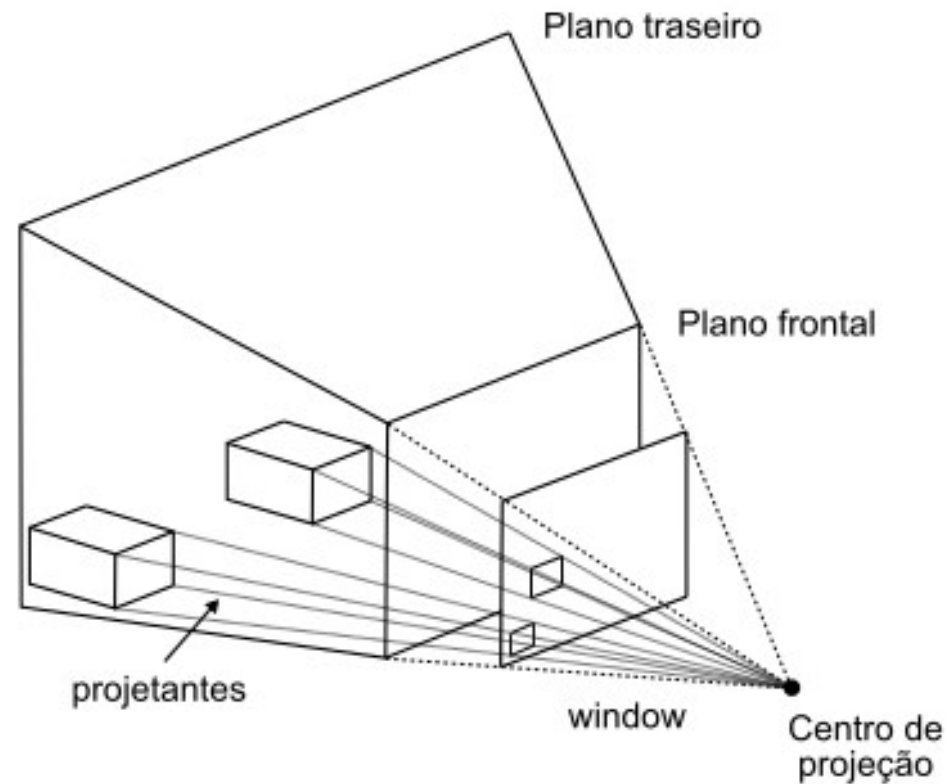
(b) Câmera inclinada

Projeções

- Mapeamento de representações 3D para 2D

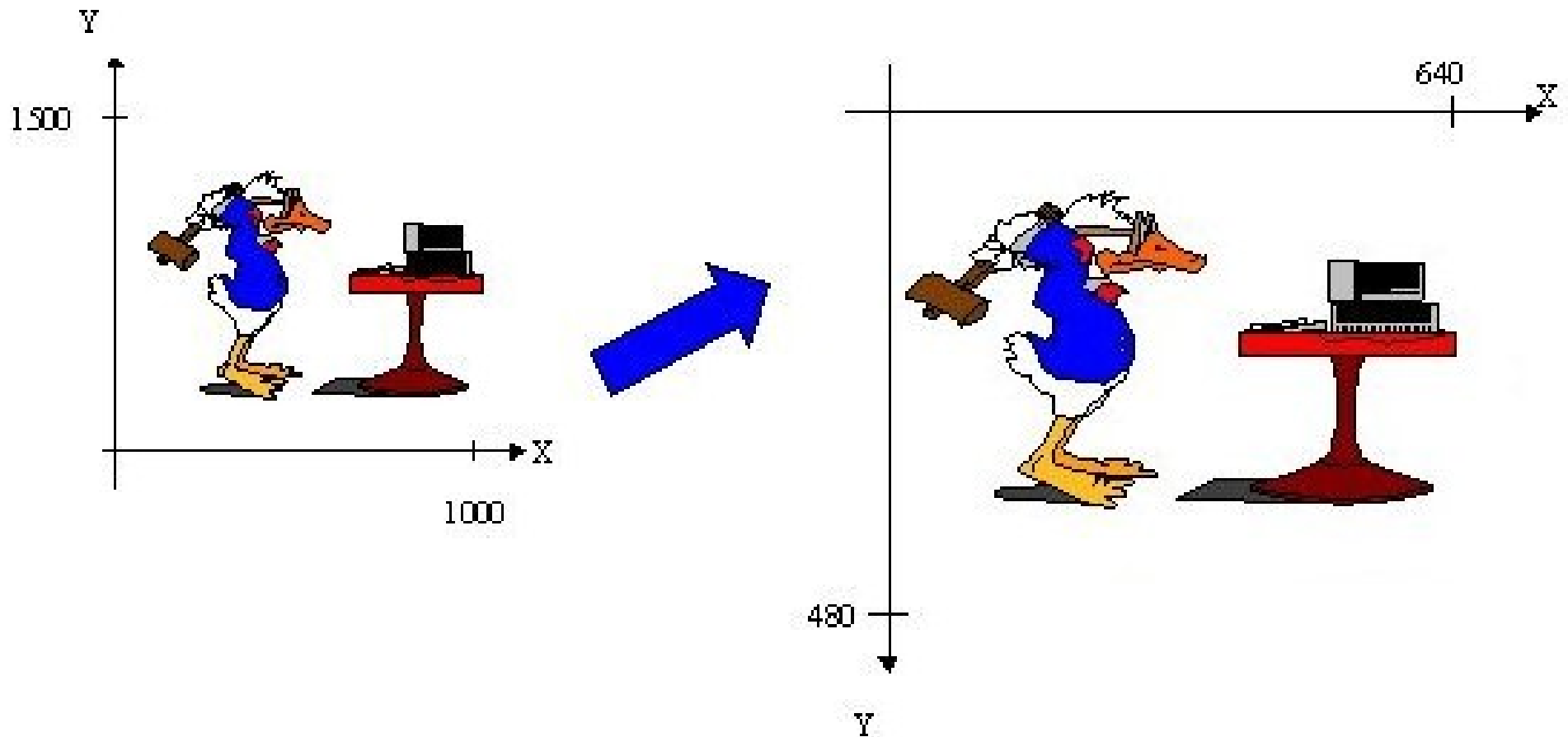


Projeção paralela ortográfica

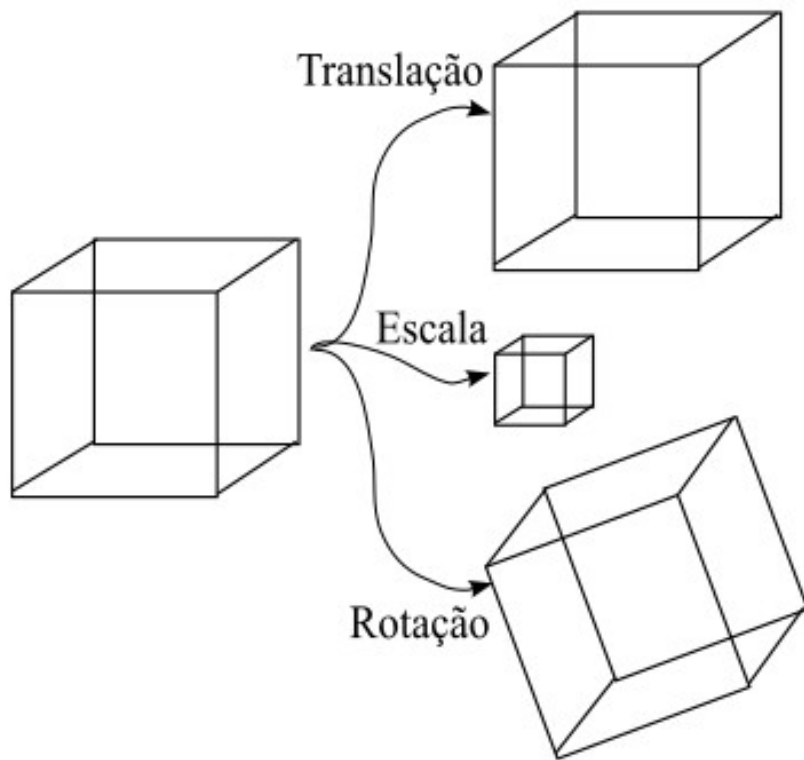


Projeção perspectiva

Mapeamento para a tela



Transformações geométricas



$$[x'y'z'1] = [xyz1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ tx & ty & tz & 1 \end{bmatrix}$$

Translação

$$[x'y'z'1] = [xyz1] \begin{bmatrix} ex & 0 & 0 & 0 \\ 0 & ey & 0 & 0 \\ 0 & 0 & ez & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

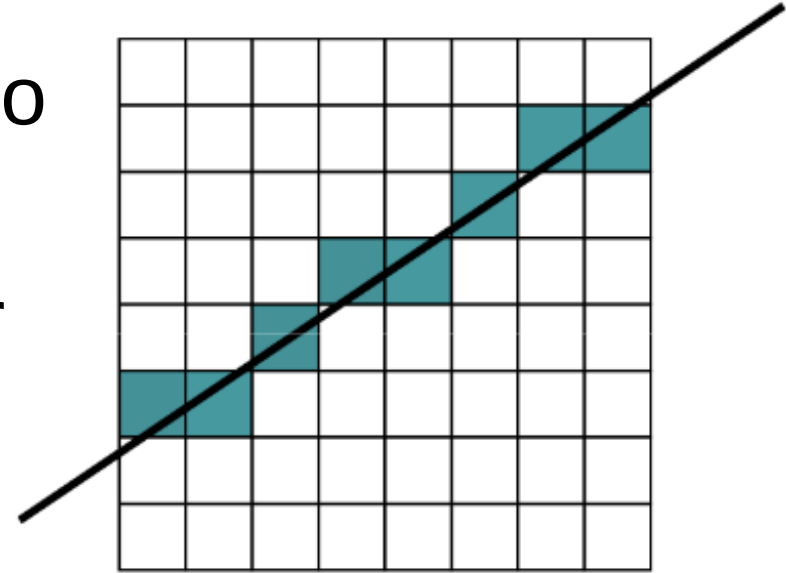
Escala

$$r_z = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad r_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad r_y = \begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotação

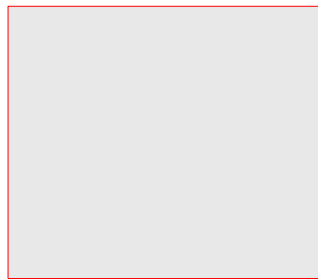
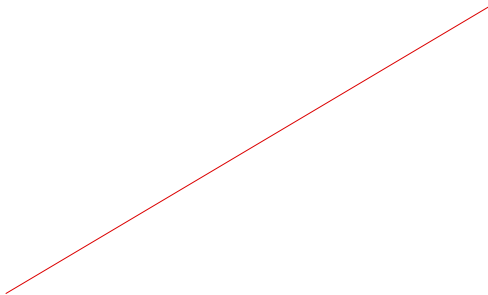
Rasterização

- A **Rasterização** é uma **aproximação** de variáveis contínuas para um espaço discreto
- Uma linha reta é contínua, mas a tela do computador é formada por **pixels**
- Linhas, especialmente as diagonais, não ficam exatamente retas, mas apenas aproximadas



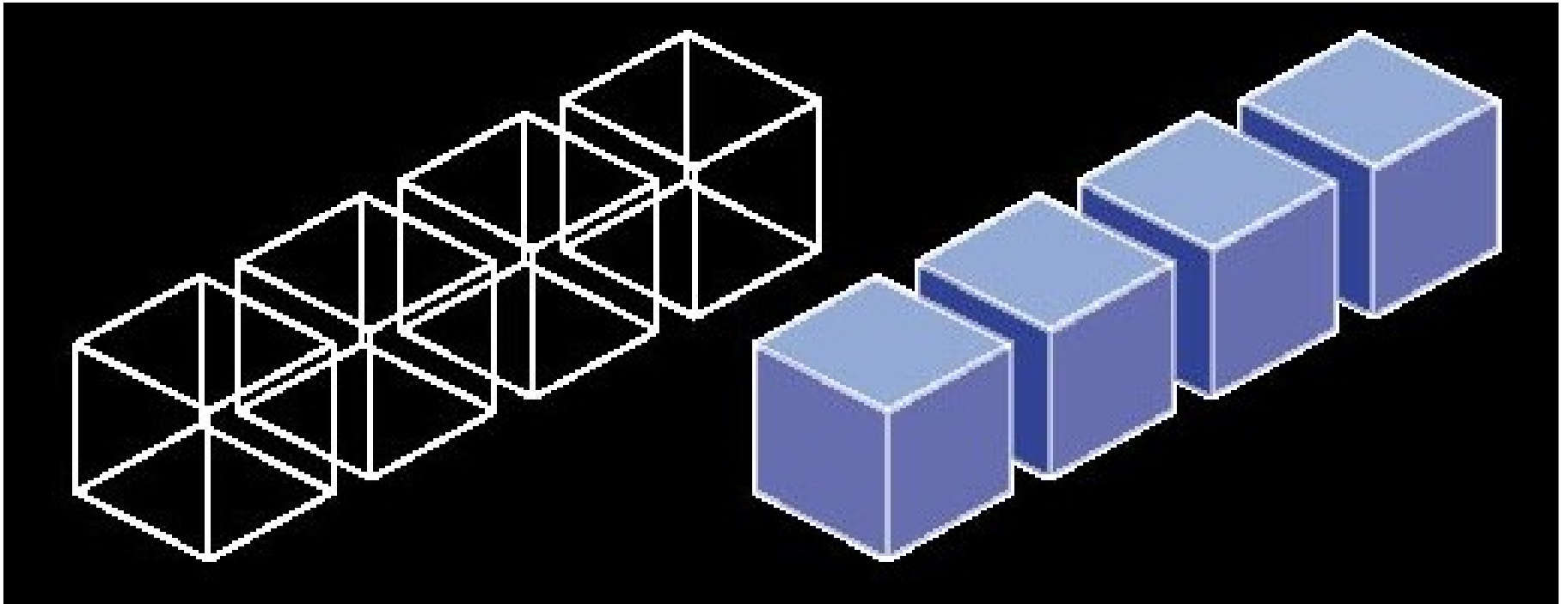
Rasterização

- Na rasterização define-se quais pixels que irão compor uma linha e como os polígonos são preenchidos
- Normalmente usam algoritmos como de ***Bresenham*** e ***flood-fill***

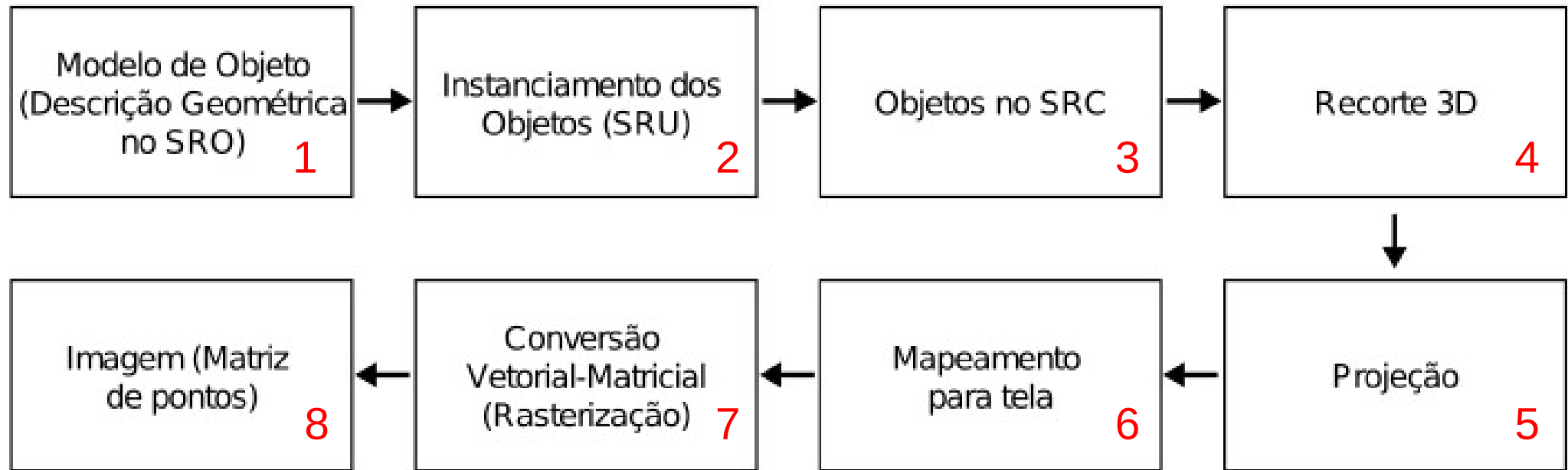


Remoção de superfícies escondidas

- Os objetos são “opacos”, então não devemos enxergar através deles. Geralmente usa-se o algoritmo de **z-buffer**.



Pipeline de Visualização 3D



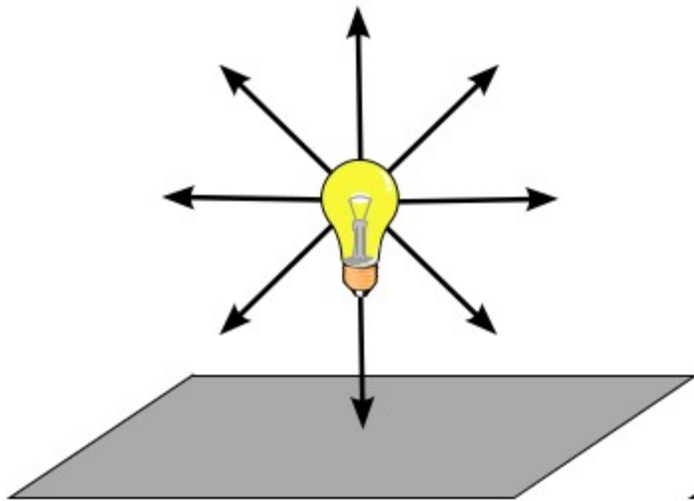
Realismo

- As técnicas citadas até o momento permitem a geração de imagens simples, de aspecto artificial. Há dois outros atributos que podem ser trabalhados para conferir um aspecto mais realista às imagens:
 - Iluminação
 - Textura

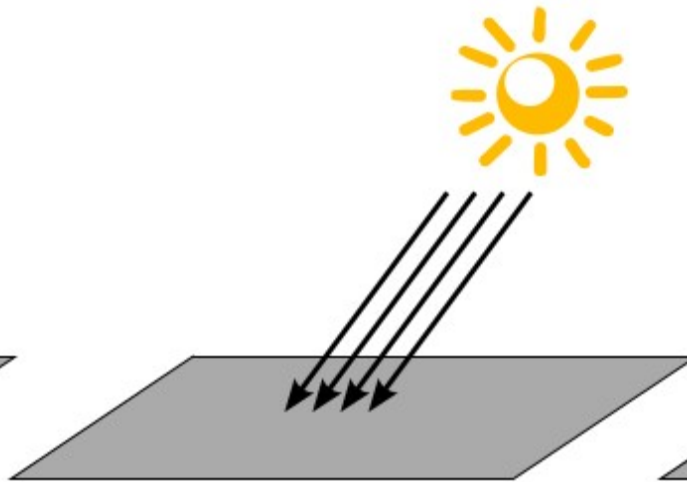
Iluminação

- O fator principal da visualização de imagens é a iluminação
- O que vemos e interpretamos como imagens é a **reflexão da luz na superfície** dos mesmos
- Portanto, é necessário conhecer a natureza das fontes de luz e como elas interagem com os objetos

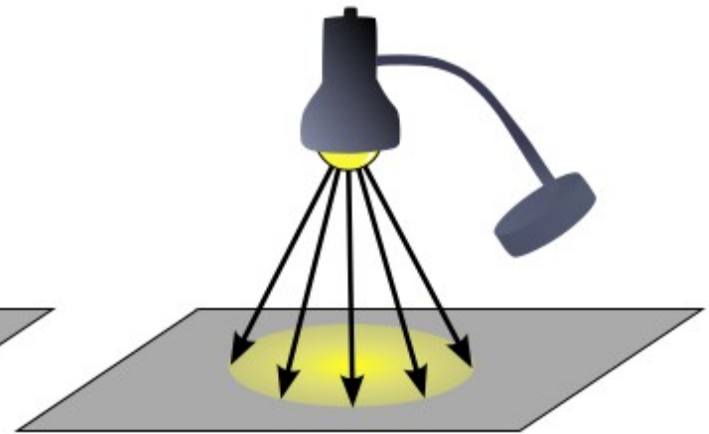
Fontes de Luz



(A) Luz Puntual

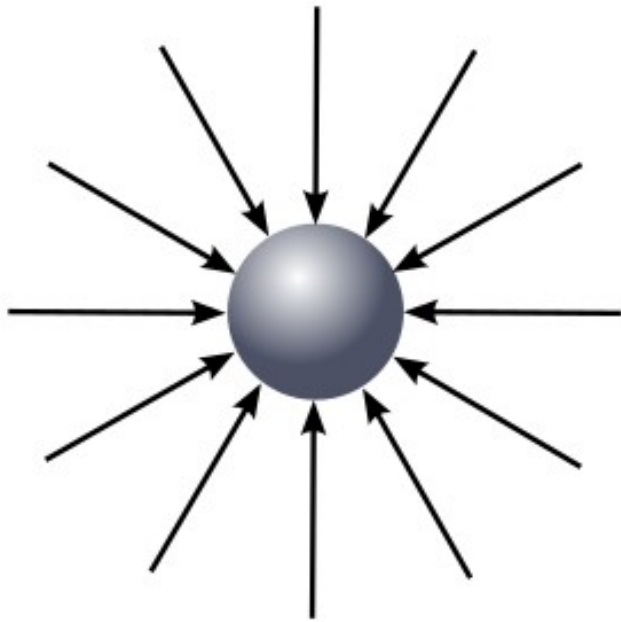


(B) Luz Direcional

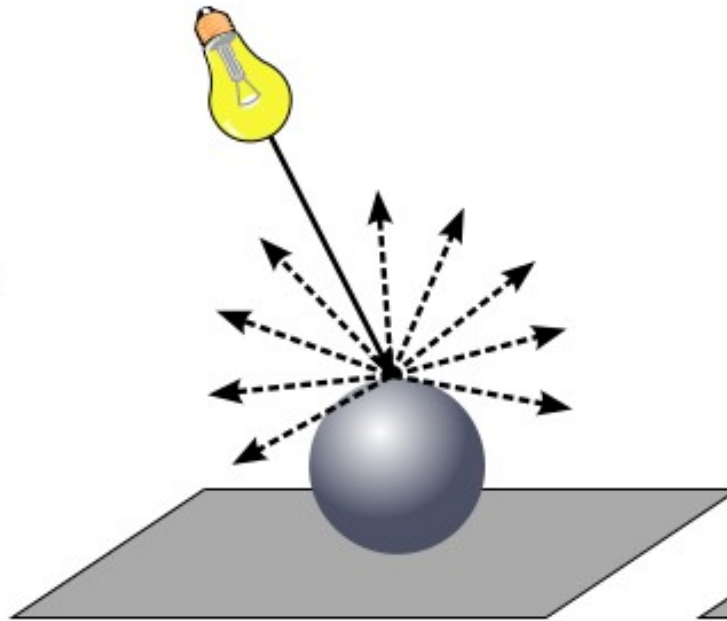


(C) Luz tipo *spot*

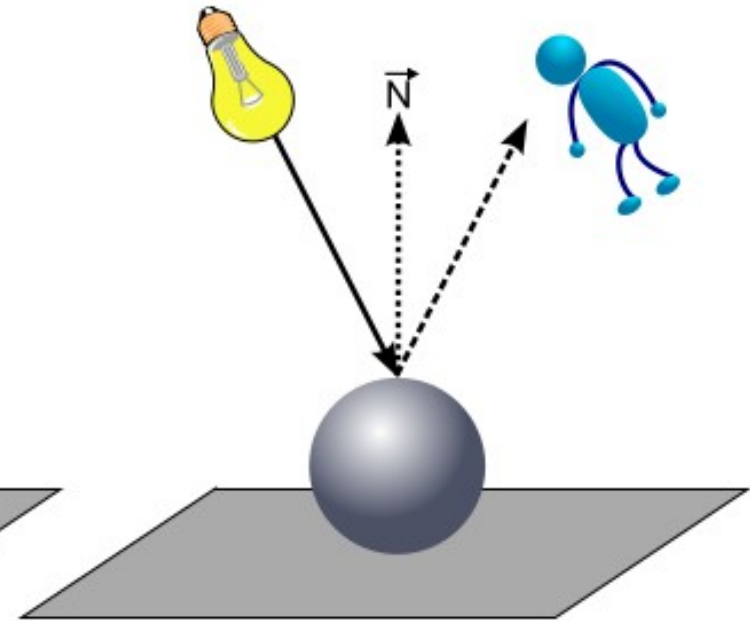
Modelos de Reflexão da Luz



(A) Luz Ambiente



(B) Reflexão Difusa

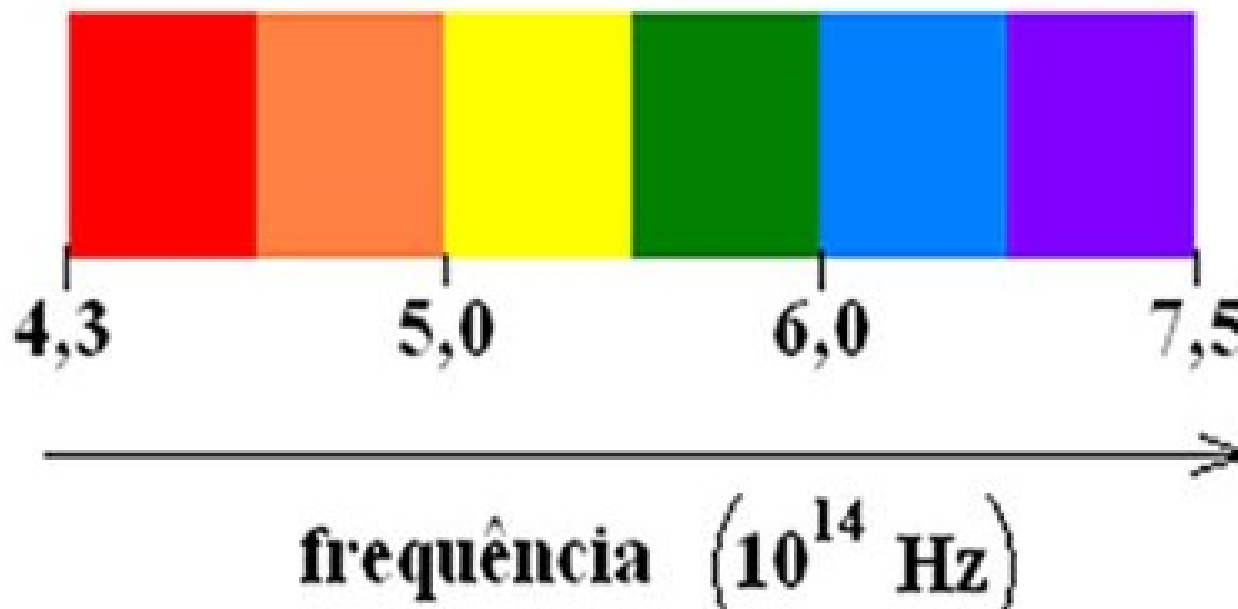


(C) Reflexão Especular

- O modo como as superfícies refletem a luz têm influência em nossa percepção de cores

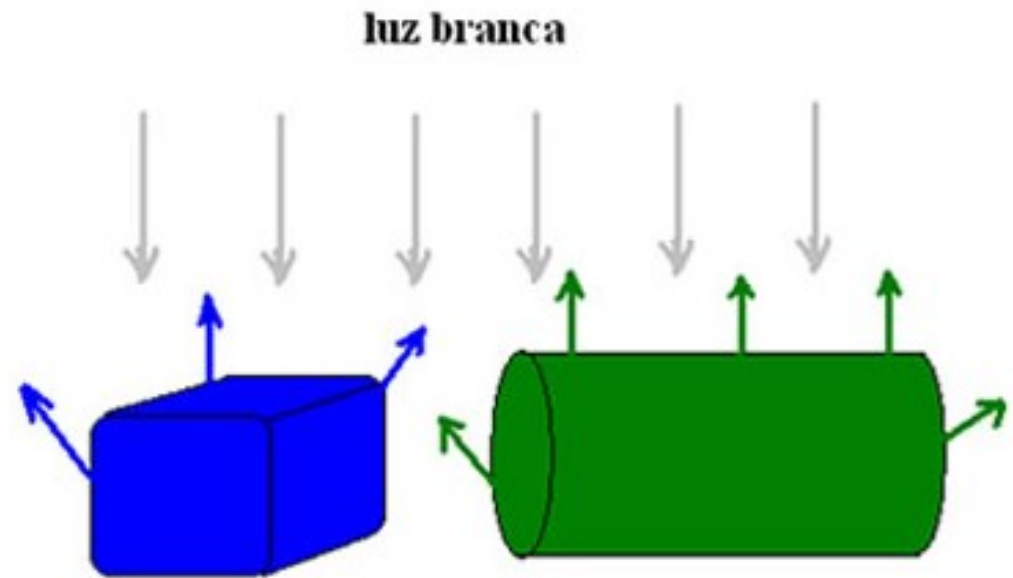
Cores

- Cores são a interpretação que nosso cérebro faz de frequências de ondas captadas pelos nossos olhos

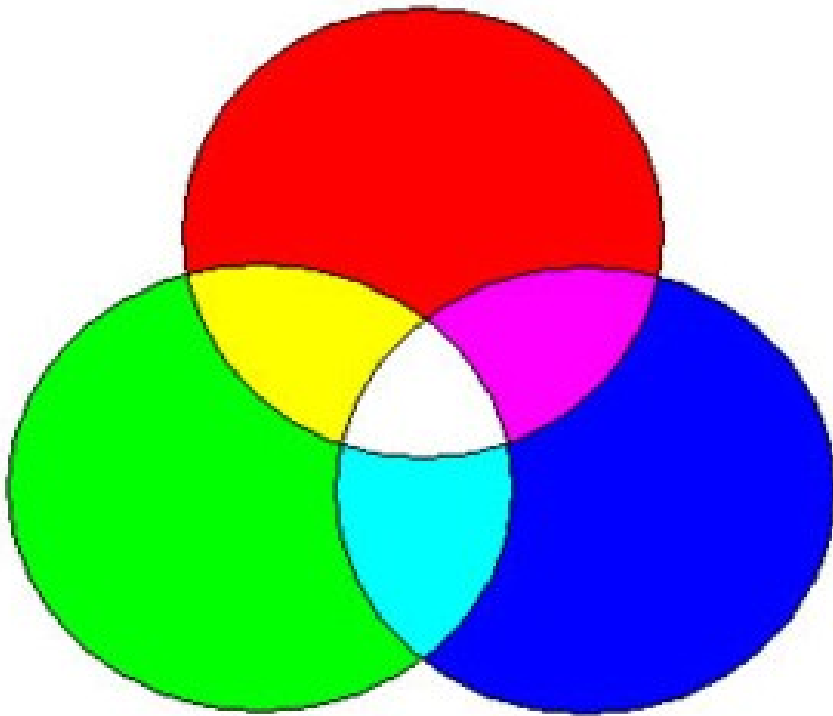


Cores

- Um objeto **azul**, a ser iluminado com luz branca, absorve todas as frequências de luz menos a **azul**, por isso enxergamo-lo como sendo dessa cor
- O mesmo acontece com um objeto **verde**!



Cores : Espectro



- A composição (**soma**) de todas as frequências de cores gera a cor branca.
- Isso pode ser obtido também através da composição das cores primárias
- Em computação, referimo-nos a esse sistema como **RGB**

Tonalização

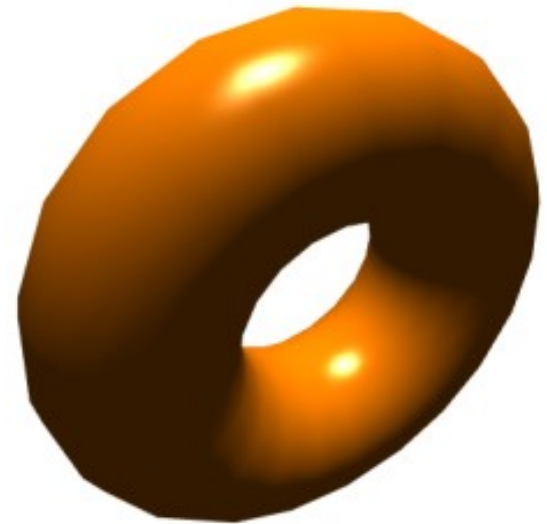
- A aplicação de um modelo de iluminação e reflexão é feita através de **tonalização**.
- Há vários modelos que podem ser empregados



(a) *Flat*



(b) *Gouraud*



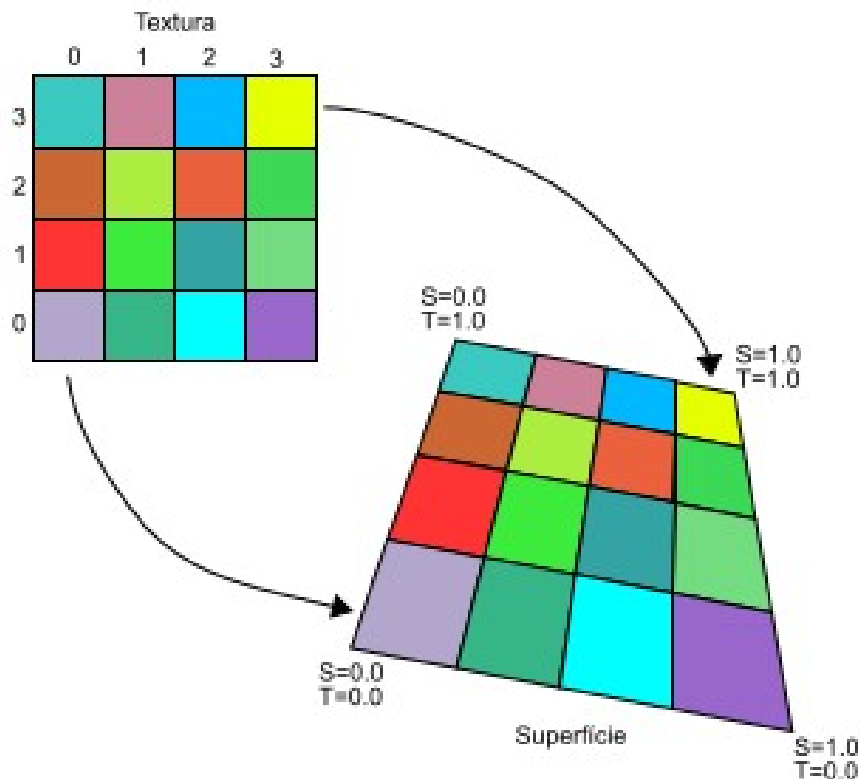
(c) *Phong*

Textura

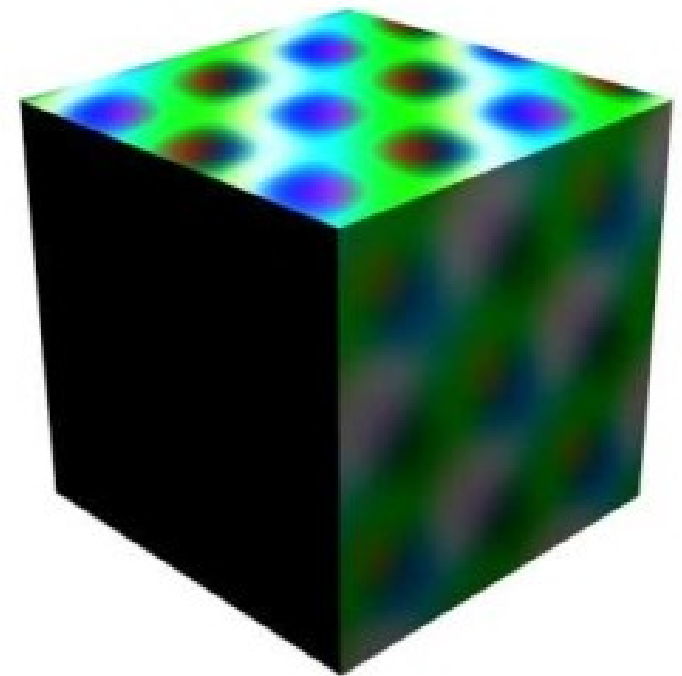
- Objetos não tem somente dimensões e cores.
- Objetos possuem **texturas** diferentes, dadas pelas **características dos materiais** que as compõem.
- Objetos com texturas tem aspecto mais realista

Textura

- Uma das técnicas utilizadas em CG é o **mapeamento de texturas**.



(a) Coordenadas de textura



(b) Efeito com iluminação

Texturas

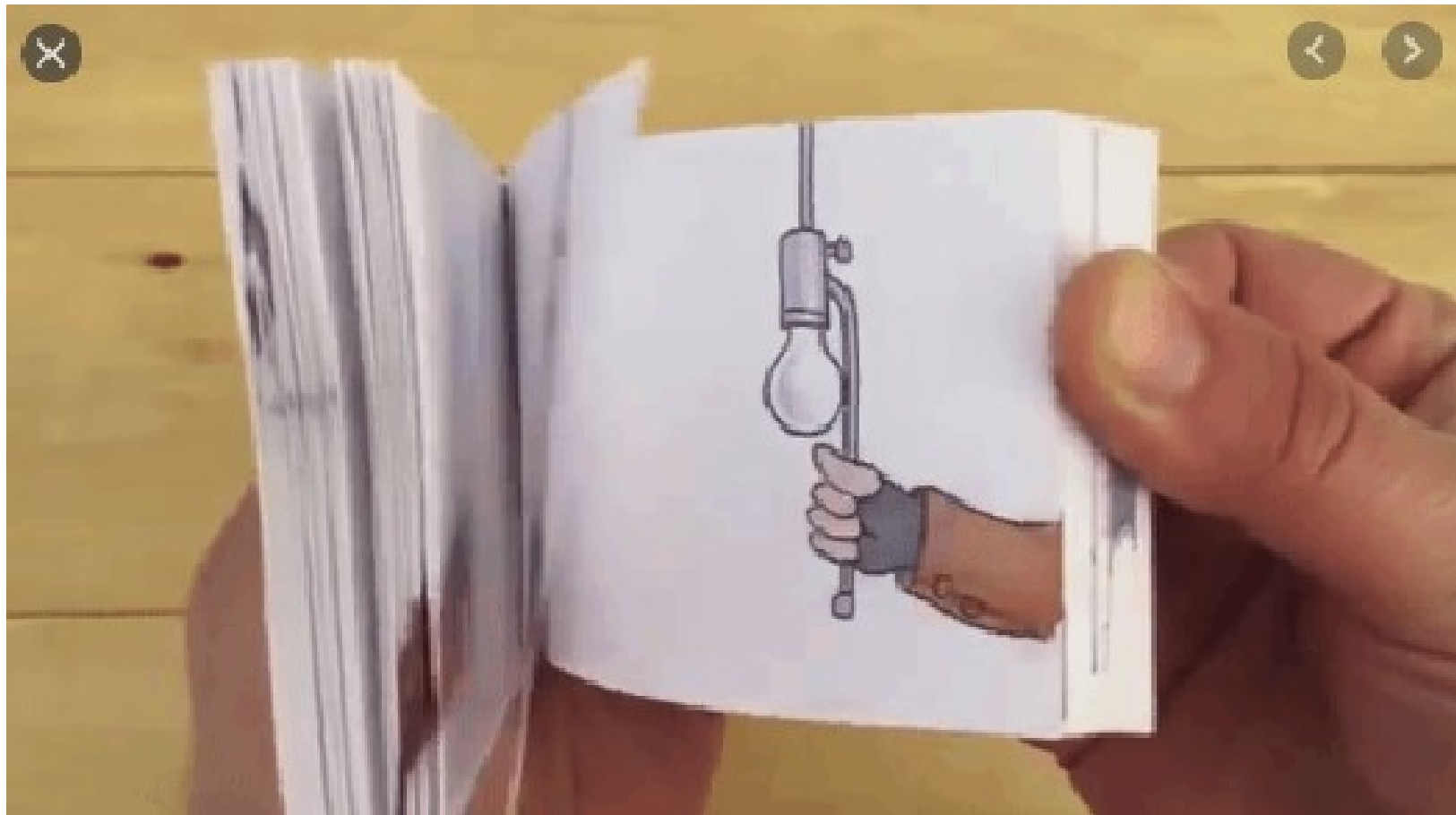


Animação

- Animação é a impressão de movimento causada pela rápida substituição de imagens sutilmente diferentes.
- A taxa de substituição das imagens (número de imagens por segundo) recebe o nome de **cadência** ou ***frame rate***

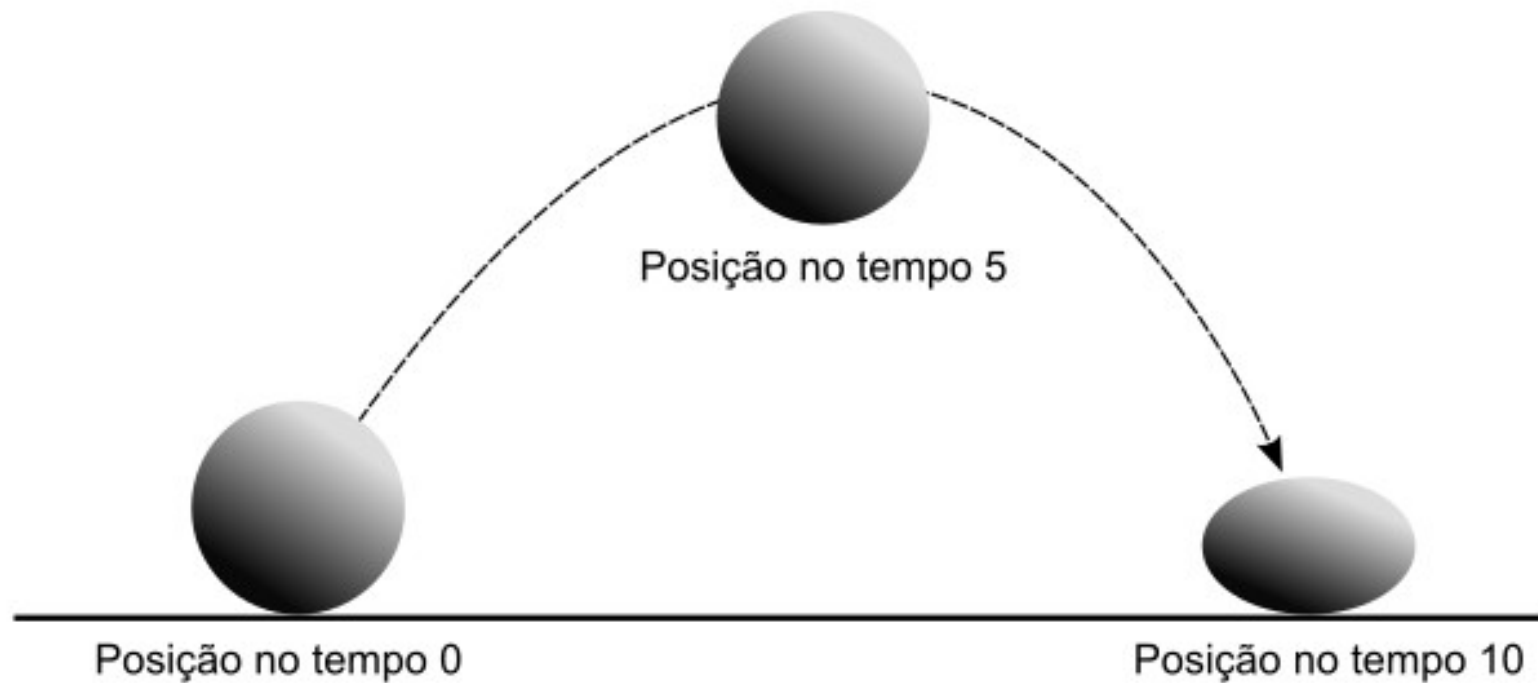
Animação

- As imagens são substituídas em uma animação da mesma maneira como em um *flipbook*.



Animação

- Animação computadorizada pode ser:
 - Animação **assistida** por computador
 - Animação **modelada** por computador
 - Animação paramétrica (Ex.: Lançamento de uma bola)

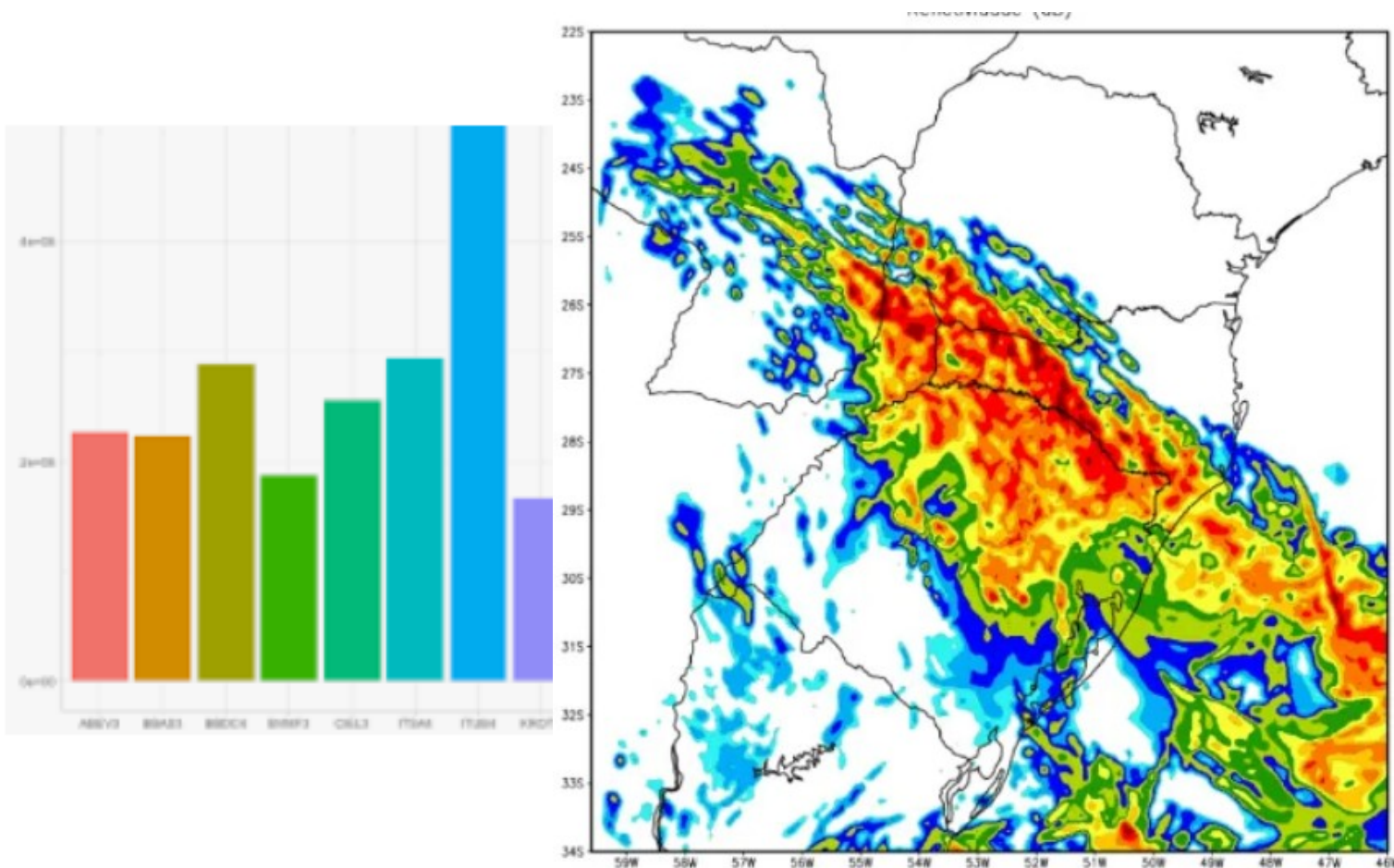


Animação

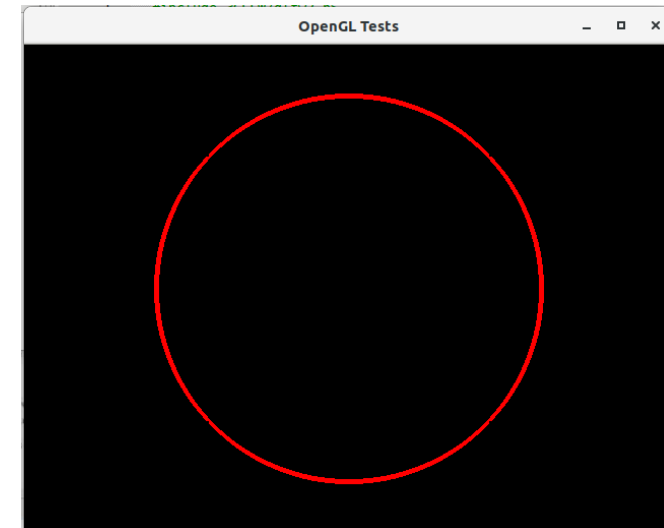
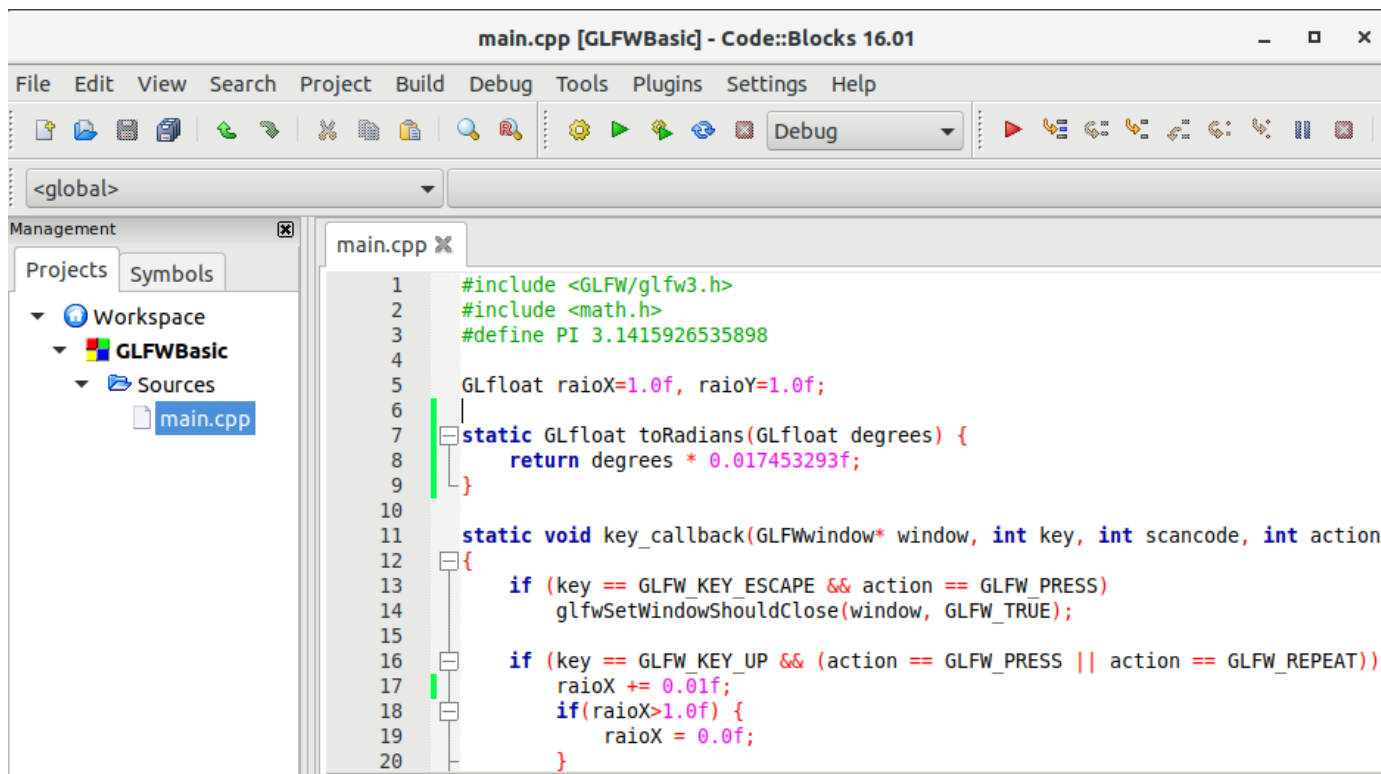
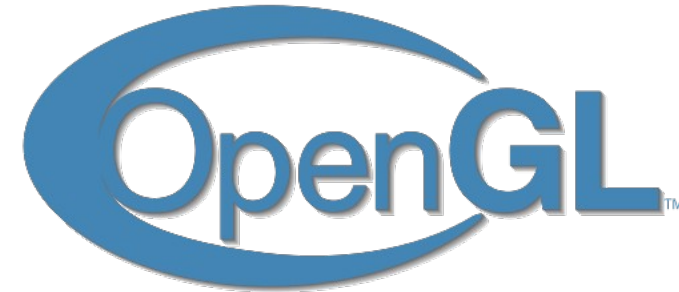
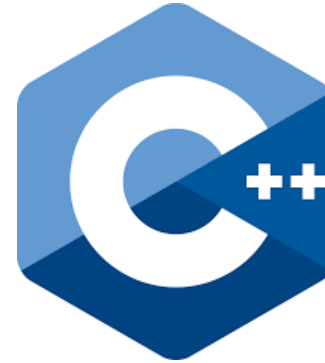
- Animação não é só movimento.
- Pode-se chamar de animação também a mudança de forma e/ou de cor

Visualização

- A visualização é a representação gráfica de conjuntos de dados numéricos



Ferramentas



Dúvidas?



Referências

- M. Cohen, I.H. Manssour. **OpenGL - Uma Abordagem Prática e Objetiva**. São Paulo: Novatec, 2006
- M. Cohen. **Focus and Context for Volume Visualization, PhD thesis**. School of Computing, University of Leeds, 2006
- JÚNIOR, Joab Silas da Silva. "**Cores e a frequência da luz**"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/cores-2.htm>.
- **OpenGL : The Industry's Foundation for High Performance Graphics**, Site. Disponível em: <https://www.opengl.org/>
- M. Cohen, I.H. Manssour. **Introdução à Computação Gráfica**. Paper SIB2006, 2006